



VANLANG UNIVERSITY
School of Technology
Information Technology

CƠ SỞ DỮ LIỆU

(Databases)

CHƯƠNG 6: CHUẨN HÓA DỮ LIỆU



GVGD:

1. THS. LÝ THỊ HUYỀN CHÂU
2. THS. NGUYỄN THỊ QUYÊN
3. TS. VŨ THỊ MỸ HẰNG
4. THS. NGÔ QUỐC HUY
5. THS. HOÀNG CÔNG TRÌNH



HỌC KỲ III – NĂM HỌC 2023-2024



K29T



NỘI DUNG

01. Chuẩn hóa dữ liệu

02. Phụ thuộc hàm

03. Các dạng chuẩn

04. Phân rã quan hệ



Chuẩn hóa dữ liệu

- **Chuẩn hóa dữ liệu**
 - *data normalization*
 - **Chuẩn hóa dữ liệu** là một quá trình thuận nghịch từng bước để thay thế tập hợp các quan hệ cho trước thành các quan hệ có **cấu trúc đơn giản** hơn và **chuẩn hơn**.
 - Có sự dư thừa dữ liệu là tối thiểu.
 - Thêm vào, cập nhật và xóa bỏ dữ liệu mà không gây ra sự mâu thuẫn dữ liệu.
 - **Mục đích của chuẩn hóa dữ liệu**
 - Loại bỏ các bất thường (anomaly) của một quan hệ để có được các quan hệ có **cấu trúc tốt hơn, nhỏ hơn**.



Chuẩn hóa dữ liệu

- Các vấn đề sau đây có thể tồn tại trong một lược đồ quan hệ:
 - Bất thường do **sự lặp lại** (*repetition anomaly*)
 - Bất thường khi **cập nhật** (*update anomaly*)
 - Bất thường khi **thêm vào** (*insertion anomaly*)
 - Bất thường khi **xóa bỏ** (*deletion anomaly*)



Chuẩn hóa dữ liệu

Supply

Snum	Sname	Pnum	Deptnum	Quan
S1	Nguyễn Trung Tiến	P1	D1	10
S1	Nguyễn Trung Tiến	P2	D1	20
S2	Trần Thị Yến	P1	D1	15
S2	Trần Thị Yến	P2	D2	30
S3	Nguyễn Văn An	P3	D1	25

Bất thường do sự lặp lại



Phụ thuộc hàm

- **Phụ thuộc hàm**

- **FD – *Functional Dependency***
- Cho r là một quan hệ, X và Y là hai tập thuộc tính của r .
- Chúng ta nói “ X xác định hàm Y ” hoặc “ Y phụ thuộc hàm vào X ”, ký hiệu là $X \rightarrow Y$ và được gọi là **phụ thuộc hàm** nếu:

$$\forall u, v \in r: u[X] = v[X] \Rightarrow u[Y] = v[Y]$$

tức là, với mỗi giá trị của X trong r chỉ tương ứng với một giá trị của Y .

- Khóa của một quan hệ xác định hàm các thuộc tính không khóa của quan hệ này.



Phụ thuộc hàm

- **Định thuộc**
 - *determinant*
 - Trong phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y$, X được gọi là **định thuộc**.
- **Phụ thuộc hàm riêng phần**
 - *partial functional dependency*
 - $X \rightarrow A$ được gọi là phụ thuộc hàm riêng phần nếu tồn tại $Y \subset X$ để cho $Y \rightarrow A$.



Phụ thuộc hàm

- **Phụ thuộc hàm đầy đủ**

- *full functional dependency*
- $X \rightarrow A$ được gọi là phụ thuộc hàm đầy đủ nếu không tồn tại $Y \subset X$ để cho $Y \rightarrow A$.

- **Phụ thuộc bắc cầu**

- *transitive dependency*
- $X \rightarrow A$ được gọi là phụ thuộc bắc cầu nếu tồn tại Y để cho $X \rightarrow Y, Y \rightarrow A, Y \not\rightarrow X$ và $A \notin XY$.



Hệ luật suy diễn Armstrong

- **Hệ luật suy diễn Armstrong**

- *Armstrong's axioms*

- Gồm các luật suy diễn (*inference axiom*):

- F1. **Phản xạ** (*reflexivity*): $Y \subseteq X \Rightarrow X \rightarrow Y$

- F2. **Gia tăng** (*augmentation*): $X \rightarrow Y \Rightarrow XZ \rightarrow YZ$

- F3. **Bắc cầu** (*transitivity*): $X \rightarrow Y$ và $Y \rightarrow Z \Rightarrow X \rightarrow Z$

- **Các luật suy diễn khác**

- F4. **Hợp** (*additivity*): $X \rightarrow Y$ và $X \rightarrow Z \Rightarrow X \rightarrow YZ$

- F5. **Chiếu** (*projectivity*): $X \rightarrow YZ \Rightarrow X \rightarrow Y$

- F6. **Bắc cầu giả** (*pseudotransitivity*):

- $X \rightarrow Y$ và $YZ \rightarrow W \Rightarrow XZ \rightarrow W$



Khóa của quan hệ

- **Giải thuật tìm tất cả các khóa của lược đồ quan hệ**
 - **Nhập:** Tập thuộc tính U của lược đồ quan hệ R và tập phụ thuộc hàm F .
 - **Xuất:** Tập các khóa K của R .

Khóa của quan hệ

- Giải thuật tìm tất cả các khóa của lược đồ quan hệ

Gọi $left(f)$ là vế trái, $right(f)$ là vế phải của phụ thuộc hàm f .

- Tính $\mathcal{N} := U - \bigcup_{\forall f \in F} right(f)$
- Nếu $\mathcal{N}^+_{\mathcal{F}} = U$ thì R chỉ có một khóa là $\mathcal{N}$.
- Nếu $\mathcal{N}^+_{\mathcal{F}} \subset U$ thì

Tính $\mathcal{D} := \bigcup_{\forall f \in \mathcal{F}} right(f) - \bigcup_{\forall f \in F} left(f)$

Tính $\mathcal{L} := U - \mathcal{N}^+_{\mathcal{F}} \mathcal{D}$

$\mathcal{K} := \emptyset$;

Với mỗi tập con $\mathcal{L}_i \subseteq \mathcal{L}$, nếu $\{\mathcal{N}\mathcal{L}_i\}^+_{\mathcal{F}} = U$: $\mathcal{K} := \mathcal{K} \cup \{\mathcal{N}\mathcal{L}_i\}$

Trong khi mà tồn tại $\mathcal{K}_i, \mathcal{K}_j$ thuộc $\mathcal{K}$ sao cho $\mathcal{K}_i \subset \mathcal{K}_j$ thì

$\mathcal{K} := \mathcal{K} - \{\mathcal{K}_i\}$

R có tập khóa là $\mathcal{K}$.

Khóa của quan hệ

```
procedure set_of_keys ( $U, \mathcal{F}, \mathcal{K}$ );  
begin  
   $\mathcal{N} := U - \cup_{\forall f \in \mathcal{F}} \text{right}(f)$ ;  
  if  $\mathcal{N}^+_{\mathcal{F}} = U$  then  $\mathcal{K} = \{\mathcal{N}\}$   
  else  
    begin  
       $\mathcal{D} := \cup_{\forall f \in \mathcal{F}} \text{right}(f) - \cup_{\forall f \in \mathcal{F}} \text{left}(f)$ ;  
       $\mathcal{L} := U - \mathcal{N}^+_{\mathcal{F}} \mathcal{D}$ ;  
       $\mathcal{K} := \emptyset$ ;  
      for mỗi  $\mathcal{L}_i \subseteq \mathcal{L}$  do  
        if  $\{\mathcal{N}\mathcal{L}_i\}^+_{\mathcal{F}} = U$  then  $\mathcal{K} := \mathcal{K} \cup \{\mathcal{N}\mathcal{L}_i\}$ ;  
      while  $\exists \mathcal{K}_i, \mathcal{K}_j \in \mathcal{K}$  and  $\mathcal{K}_i \subset \mathcal{K}_j$  do  
         $\mathcal{K} := \mathcal{K} - \{\mathcal{K}_j\}$ ;  
    end  
  end;  
end;
```



Bài tập 1

- Tìm khóa của lược đồ quan hệ :
 $R(A,B,C,D,E,F)$

- Có tập phụ thuộc hàm sau:

$$F = \{ \begin{array}{l} D \rightarrow B, \\ A \rightarrow C, \\ AD \rightarrow E, \\ C \rightarrow F \end{array} \}$$



Bài tập 2

- Tìm khóa của lược đồ quan hệ :
 $R(A,B,C,D,E,F)$

- Có tập phụ thuộc hàm sau:

$$F = \{ \begin{array}{l} A \rightarrow D, \\ C \rightarrow AF, \\ AB \rightarrow EC \end{array} \}$$



Bài tập 3

- Tìm khóa của lược đồ quan hệ :
 $R(A,B,C,D,E,F,G,H)$

- Có tập phụ thuộc hàm sau:

$$F = \{E \rightarrow AG, \\ BF \rightarrow C, \\ F \rightarrow D, \\ A \rightarrow EH, \\ C \rightarrow GHD\}$$



Dạng chuẩn 1

- **Định nghĩa**
 - Lược đồ quan hệ R ở **dạng chuẩn 1** (1NF - *First Normal Form*) nếu mọi thuộc tính của R đều chứa các **giá trị nguyên tố** (*atomic value*), giá trị này không là một danh sách các giá trị hoặc các giá trị phức hợp (*composite value*).
- **Các bất thường của quan hệ ở 1NF**
 - Thêm vào
 - Cập nhật
 - Xóa bỏ
 - Nguyên nhân



Dạng chuẩn 1

Mãsv	Họ tên	Mã lớp	Tên lớp	Điểm thi	
S1	Tiến	L1	MT01	M1	9
S1	Tiến	L1	MT01	M2	7
S1	Tiến	L1	MT01	M3	8
S2	Trúc	L1	MT01	M1	9
S2	Trúc	L1	MT01	M2	8
S3	Hiền	L2	MT02	M1	5

Lược đồ quan hệ R không ở *dạng chuẩn 1* vì thuộc tính Điểm thi là thuộc tính phức hợp.



Dạng chuẩn 1

Mãsv	Họtên	Mãlớp	Tênlớp	Môn học	Điểm
S1	Tiến	L1	MT01	M1	9
S1	Tiến	L1	MT01	M2	7
S1	Tiến	L1	MT01	M3	8
S2	Trúc	L1	MT01	M1	9
S2	Trúc	L1	MT01	M2	8
S3	Hiền	L2	MT02	M1	5

Lược đồ quan hệ R ở 1NF vì các thuộc tính của R không là thuộc tính đa trị, không là thuộc tính phức hợp.



Dạng chuẩn 2

- **Định nghĩa**
 - Lược đồ quan hệ R ở **dạng chuẩn 2** (2NF - *Second Normal Form*) đối với tập phụ thuộc hàm F nếu R ở **dạng chuẩn 1** và mọi thuộc tính không khóa đều **phụ thuộc hàm đầy đủ** vào mọi khóa của R.
- **Các bất thường của quan hệ ở 1NF**
 - Thêm vào
 - Cập nhật
 - Xóa bỏ
 - Nguyên nhân



Dạng chuẩn 2

R

Mãsv	Họ tên	Mã lớp	Tên lớp	Môn học	Điểm
S1	Tiến	L1	MT01	M1	9
S1	Tiến	L1	MT01	M2	7
S1	Tiến	L1	MT01	M3	8
S2	Trúc	L1	MT01	M1	9
S2	Trúc	L1	MT01	M2	8
S3	Hiền	L2	MT02	M1	5

Các phụ thuộc hàm:

Mãsv $\rightarrow$ {Họ tên, Mã lớp}

Mã lớp $\rightarrow$ Tên lớp

{Mãsv, Môn học} $\rightarrow$ Điểm

Khóa của R: {Mãsv, Môn học}

Lược đồ quan hệ R không ở 2NF vì thuộc tính không khóa Họ tên phụ thuộc hàm riêng phần vào khóa {Mãsv, Môn học}.



Dạng chuẩn 2

R₁

Mãsv	Họ tên	Mã lớp	Tên lớp
S1	Tiến	L1	MT01
S2	Trúc	L1	MT01
S3	Hiền	L2	MT02

Khóa của R₁: Mãsv

R₂

Mãsv	Môn học	Điểm
S1	M1	9
S1	M2	7
S1	M3	8
S2	M1	9
S2	M2	8
S3	M1	5

Khóa của R₂: {Mãsv, Môn học}

R (Mãsv, Môn học, Họ tên, Mã lớp, Tên lớp, Điểm)

R₁ (Mãsv, Họ tên, Mã lớp, Tên lớp)

R₂ (Mãsv, Môn học, Điểm)

Lược đồ quan hệ R₁ và R₂ đều ở 2NF vì các thuộc tính không khóa đều phụ thuộc hàm đầy đủ vào khóa.



Dạng chuẩn 3

- **Định nghĩa 1**

- Lược đồ quan hệ R ở **dạng chuẩn 3** (3NF- *Third Normal Form*) đối với tập phụ thuộc hàm F nếu R ở **dạng chuẩn 1** và mọi thuộc tính không khóa đều không **phụ thuộc bắc cầu** vào một khóa của R.

- **Định nghĩa 2**

- Lược đồ quan hệ R ở **dạng chuẩn 3** đối với tập phụ thuộc hàm F nếu R ở **dạng chuẩn 1** và mọi phụ thuộc hàm $X \rightarrow A$ với $A \notin X$ thì X là một siêu khóa của R hoặc A là một thuộc tính khóa.



Dạng chuẩn 3

- **Các bất thường của quan hệ ở 3NF**
 - Thêm vào
 - Cập nhật
 - Xóa bỏ
 - Nguyên nhân



Dạng chuẩn 3

R_1

Mãsv	Họ tên	Mãlớp	Tênlớp
S1	Tiến	L1	MT01
S2	Trúc	L1	MT01
S3	Hiền	L2	MT02

$Mãsv \rightarrow Mãlớp$

$Mãlớp \nrightarrow Mãsv$

$Mãlớp \rightarrow Tênlớp$

$Tênlớp \notin \{Mãsv, Mãlớp\}$

Lược đồ quan hệ R_1 không ở 3NF vì thuộc tính không khóa Tênlớp phụ thuộc bắc cầu vào khóa Mãsv.



Dạng chuẩn 3

R_{11}

Mã lớp	Tên lớp
L1	MT01
L2	MT02

Khóa của R_{11} : Mã lớp

R_{12}

Mã sv	Họ tên	Mã lớp
S1	Tiến	L1
S2	Trúc	L1
S3	Hiền	L2

Khóa của R_{12} : Mã sv

R_1 (Mã sv, Họ tên, Mã lớp, Tên lớp)

R_{11} (Mã lớp, Tên lớp)

R_{12} (Mã sv, Họ tên, Mã lớp)

Lược đồ quan hệ R_{11} và R_{12} đều ở 3NF vì các thuộc tính không khóa đều không phụ thuộc bậc cao vào khóa.



Dạng chuẩn Boyce-Codd

- **Định nghĩa 1**

- Lược đồ quan hệ R ở dạng chuẩn Boyce-Codd (BCNF - *Boyce Codd Normal Form*) đối với tập phụ thuộc hàm F nếu R ở dạng chuẩn 1 và mọi phụ thuộc hàm $X \rightarrow A$ với $A \notin X$ thì X là một siêu khóa của R.
- Nếu lược đồ quan hệ R ở dạng chuẩn Boyce-Codd thì R cũng ở **dạng chuẩn 3**.



Dạng chuẩn 3

R

Sinhvien	Môn học	Giảngviên
Tiến	CSDL	G1
Tiến	CNPM	G2
Trúc	CSDL	G1

Các phụ thuộc hàm:

$Giảngviên \rightarrow Môn học$

$\{Sinhvien, Môn học\} \rightarrow Giảngviên$

Khóa của R: $\{Sinhvien, Môn học\}$

$\{Sinhvien, Giảngviên\}$

Lược đồ quan hệ R ở 3NF nhưng không ở BCNF vì định thuộc Giảngviên không là siêu khóa của R.



Dạng chuẩn Boyce-Codd

R_1

Giảngviên	Môn học
G1	CSDL
G2	CNPM

Khóa của R_1 : Giảngviên

R_2

Sinhviên	Giảngviên
Tiến	G1
Tiến	G2
Trúc	G1

Khóa của R_2 : {Sinhviên, Giảngviên}

R (Sinhviên, Môn học, Giảngviên)

R_1 (Giảngviên, Môn học)

R_2 (Sinhviên, Giảngviên)

Lược đồ quan hệ R_1 và R_2 đều ở BCNF vì mọi định thuộc đều là siêu khóa.



Phân rã

- **Phân rã**

- *decomposition*

- Phân rã ρ của $R(U)$ là một tập $\{R_1(U_1), R_2(U_2), \dots, R_k(U_k)\}$ sao cho:

$$(1) U = U_1 \cup U_2 \cup \dots \cup U_k$$

$$(2) \forall r(R), r_i(R_i): r_i = \Pi_{U_i}(r) \text{ với } i = 1, 2, \dots, k$$

- **Phân rã bảo toàn thông tin**

- *lossless decomposition*

- Phân rã ρ của R là phân rã bảo toàn thông tin nếu:

$$\forall r(R): r = r_1 \bowtie r_2 \bowtie \dots \bowtie r_k$$



Phân rã

- **Phân rã bảo toàn phụ thuộc hàm**
 - *dependency-preserving decomposition*
 - Phân rã ρ của R là phân rã ***bảo toàn phụ thuộc hàm*** nếu:

$$\mathcal{F}^+ = (\mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2 \cup \dots \cup \mathcal{F}_k)^+$$

với $\mathcal{F}$ là tập phụ thuộc hàm trong R và

$\mathcal{F}_i$ là tập phụ thuộc hàm trong R_i ($i = 1, \dots, k$).



Phương pháp Phân rã

- **Phương pháp Phân rã** (*decomposition*) cho kết quả là một phân rã bảo toàn thông tin ở dạng chuẩn *Boyce-Codd*.
- **Giải thuật Phân rã**
 - **Nhập:** Tập thuộc tính U của lược đồ quan hệ R và tập phụ thuộc hàm F (là phủ tối thiểu).
 - **Xuất:** Phân rã ρ của R là bảo toàn thông tin và ở dạng chuẩn *Boyce-Codd*.



Bài tập

- Một trường học đã ghi các thông tin của các lớp mà học sinh theo học dưới dạng thức bản ghi sau. Để tạo một cơ sở dữ liệu từ những bản ghi đó, mỗi bản ghi phải được chia thành những nhiều phần khác nhau để tránh trùng lặp dữ liệu. Một học sinh có thể theo học nhiều lớp, và nhiều học sinh có thể theo học chỉ một lớp tại cùng một thời điểm. Mỗi sinh viên chỉ theo học một lớp một lần. Cách chia nào trong các cách chia sau là đúng nhất với yêu cầu trên?

Mã học sinh	Tên học sinh	Mã lớp	Tên lớp	Năm kết thúc lớp	Điểm
-------------	--------------	--------	---------	------------------	------



Tài liệu tham khảo

- ✓ Sách “**Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu**” của Nhà xuất bản ĐH Quốc Gia TP Hồ Chí Minh (Tác giả : Dương Anh Tuấn, Nguyễn Trung Trực).
- ✓ Bài giảng “**Chuẩn hóa dữ liệu**” của Thầy Nguyễn Trung Trực – Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường ĐH Quốc Gia TP Hồ Chí Minh).



VANLANG UNIVERSITY
School of Technology
Information Technology

